

João Fernandes Lopes

Ingenieur Robotique & Vision Par Ordinateur | Systèmes embarqués | Systèmes Autonomes

+33 7 69 45 73 69 | jflopespro@gmail.com | linkedin.com/in/jflopespro | github.com/JUSTIKA | joaofl-portfolio.netlify.app

Diplômé d'un Master (Mention Très Bien) en Systèmes Autonomes & Robotique, spécialisé en vision par ordinateur et intégration de bras robotisés. À l'I2M, a développé un pipeline de vision par ordinateur pour le tri automatisé de composants dans une cellule robotisée de désassemblage. Solide bagage C++/Python avec une expérience concrète du matériel embarqué, de l'intégration de capteurs et des systèmes autonomes.

EXPÉRIENCE

Ingenieur Vision Par Ordinateur & Robotique (Stage R&D) | *I2M, Université de Bordeaux* | *Python, C++, OpenCV, YOLOv8, ROS2* **Avr 2025 – Sep 2025**

- 91% de précision de classification sur 8 types de composants (condensateurs, résistances, câbles, circuits intégrés) à l'aide d'un modèle YOLOv8 entraîné sur un dataset annoté construit de zéro.
- Conception de l'architecture d'intégration entre le pipeline de vision et le bras robotisé : définition de la stratégie de calibration caméra, du mapping des repères de coordonnées, et de la logique d'inférence des points de préhension. L'implémentation matérielle complète a été planifiée pour la phase suivante du projet.
- Évaluation de capteurs X-RAY, LiDAR et IR pour les composants cibles, et rédaction d'études de faisabilité pour sélectionner l'architecture multi-capteurs finale.
- Conception de l'architecture des nœuds ROS2 pour l'ensemble du pipeline, définissant comment les sorties de perception se connecteraient au contrôle du manipulateur. Laisseée comme base structurée pour la phase suivante du projet.

Ingenieur Logiciel / Consultant Automatisation | *Freelance* | *Python, n8n, Google Apps Script* **Oct 2025 – Today**

- Conception et déploiement d'un système de réservation et ERP évolutif pour un organisme de formation, gérant des milliers de dossiers clients avec génération automatisée de documents et logique de facturation.

Fondateur & Développeur Full-Stack | *Form'Annonce (B2B SaaS)* | *Firebase, JS, Cloud Functions* **Mar 2026 – Today**

- Conception et développement en solo d'une marketplace SaaS B2B mettant en relation organismes de formation français et formateurs indépendants. 150+ utilisateurs et 2 partenaires contractuels signés en 3 mois après le lancement.

PROJETS

RoboCup SSL - Défi Vision BlackOut | *Python, YOLOv8, PyTorch, OpenCV, ROS2* **Mar – Juin 2024**

- Remplacement du guidage par caméras externes globales par un système de perception entièrement embarqué : entraînement d'un modèle YOLOv8 pour détecter la balle et les positions des robots à partir des flux embarqués bruts, puis développement d'une API de pathfinding et de contrôle en temps réel via une API RSK Robot.
- Couverture du pipeline complet : collecte de données, entraînement PyTorch, post-traitement OpenCV, actionnement à faible latence.

Drone Defense Hackathon - AdoptAI / Forces Armées | *Python, Algorithms, Autonomous Systems* **Nov 2025 | 3 days**

- 1 des 200 finalistes parmi 800+ candidats. Terminé 3ème avec un système complet de logistique de drones autonomes : allocation de missions, planification de trajectoire en temps réel, et tableau de bord opérateur terrain.

Drone Porteur - Projet de Fin d'Études | *C++, Python, PCB Design (KiCad), RP2040, DJI SDK* **Fév – Avr 2025**

- Conception d'un PCB personnalisé et d'une nacelle imprimée en 3D pour un largage air-air en vol depuis un DJI Matrice 300. Actionnement des servomoteurs via RP2040, contrôle de vol autonome complet en Python.

FirstBot - Robot Suiveur de Ligne Autonome | *Python, OpenCV, Raspberry Pi* **2024**

- Détection double ligne (rouge/noir) avec OpenCV sur Raspberry Pi, odométrie pour la cartographie spatiale. Réalisé en collaboration avec l'ENSEIRB-MatMeca.

COMPÉTENCES

Langages	C++ Python C Java
Vision & AI	OpenCV YOLOv8/YOLO PyTorch TensorFlow Scikit-learn Calibration Caméra Estimation Position Création dataset perso. Perception 3D (LiDAR, IR, stereo)
Robotique	ROS2 Gazebo PX4 Boucles de contrôle temps réel Intégration de bras robotisés Cinématique FK/IK
Embarqué	Embarqué C/C++ (RP2040) RTOS PCB design (KiCad) Fusion de capteurs Contrôle servomoteur & servo
Outils	Git Linux Docker

FORMATION

Master Informatique - Systèmes autonomes, perception, interaction, contrôle **Sep 2022 – Apr 2025** | **Mention Très Bien**

Licence Informatique | Université de Bordeaux **Sep 2020 – Apr 2023**

LANGUES

French (Natif) | **English** (C1+ Professionnel) | **Portuguese** (C2 Natif) | **Spanish** (B2)

RÉALISATIONS & CENTRES D'INTÉRÊT

Compétiteur et coach semi-professionnel d'Esport : 1ère place au Tournoi Régional ECG5 (2022), 2ème place au Tournoi Universitaire Amazon Esports (2022). Athlète en powerlifting. Passionné de cinéma et d'animation.